

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

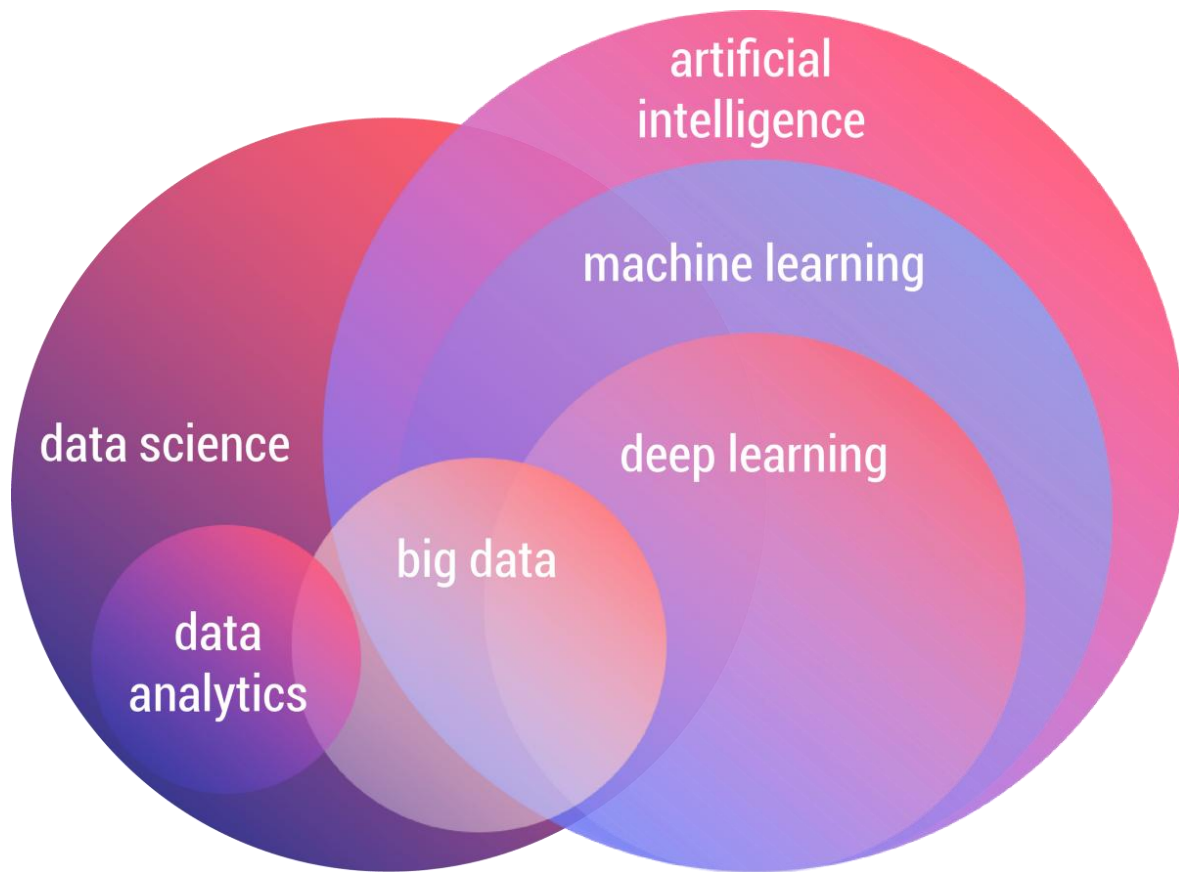
Dr. Jorge Crespo Álvarez

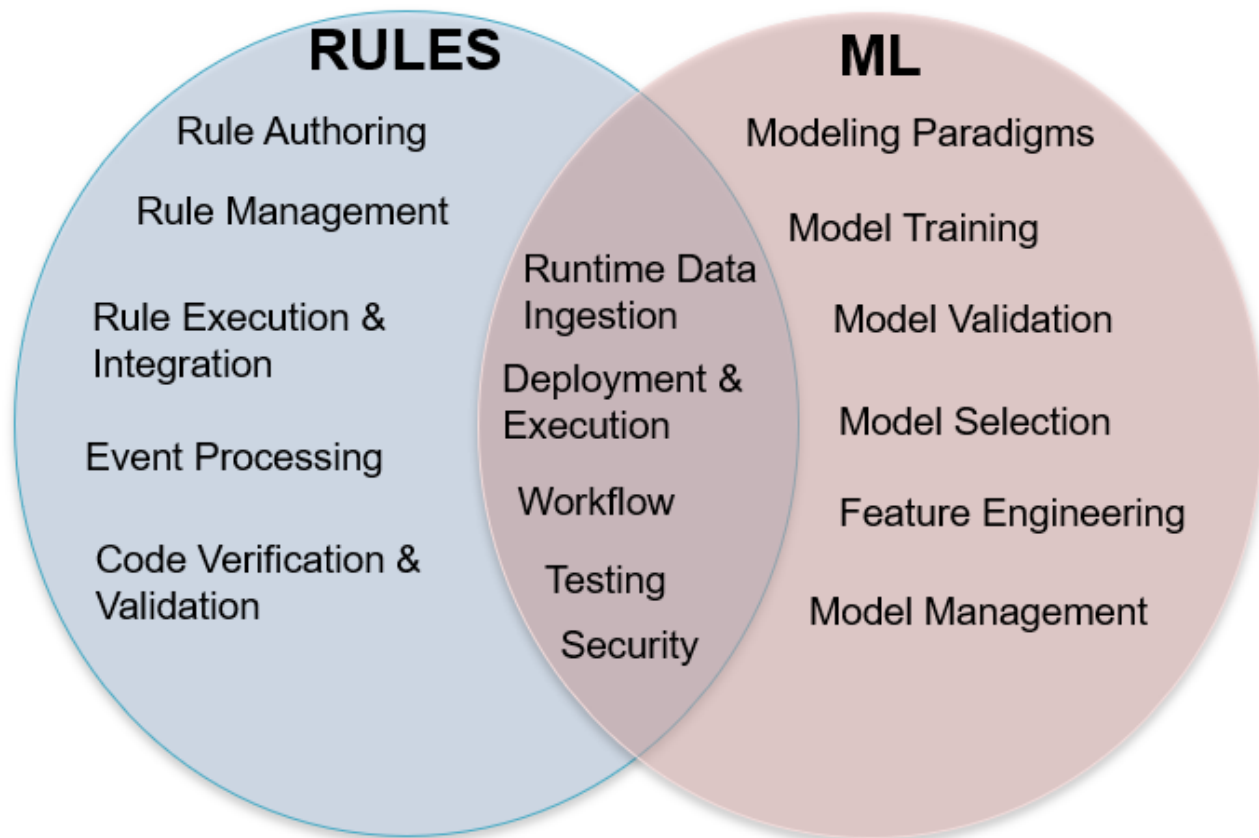
What is artificial intelligence?

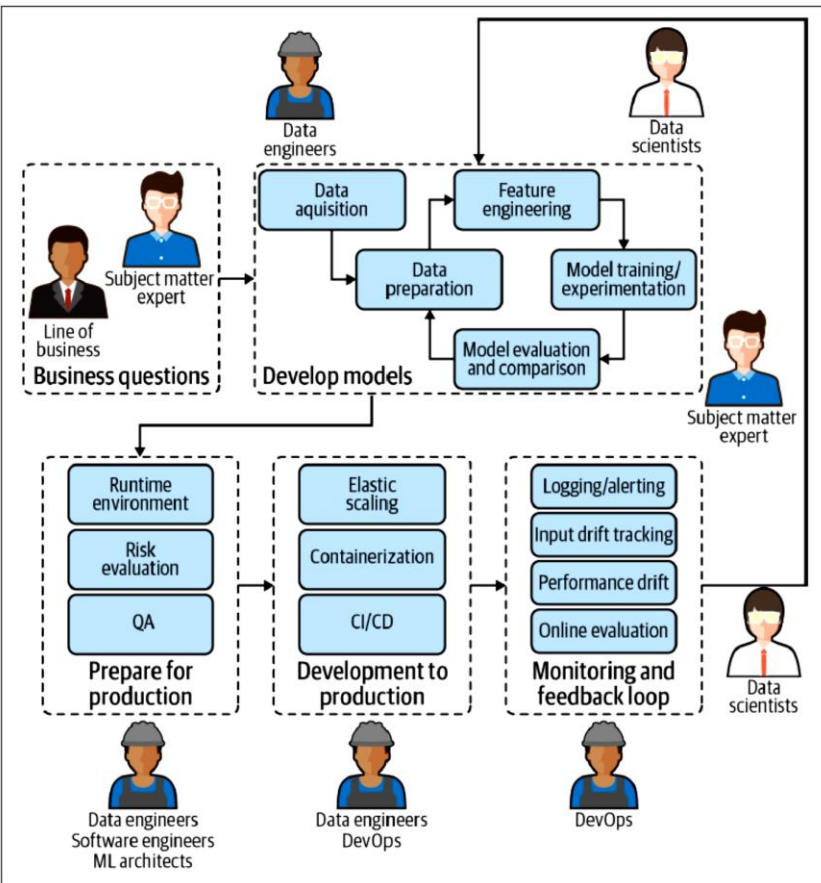


« The capacity given by humans to machines to memorize and learn from experience, to think and create, to speak, to judge and make decisions »





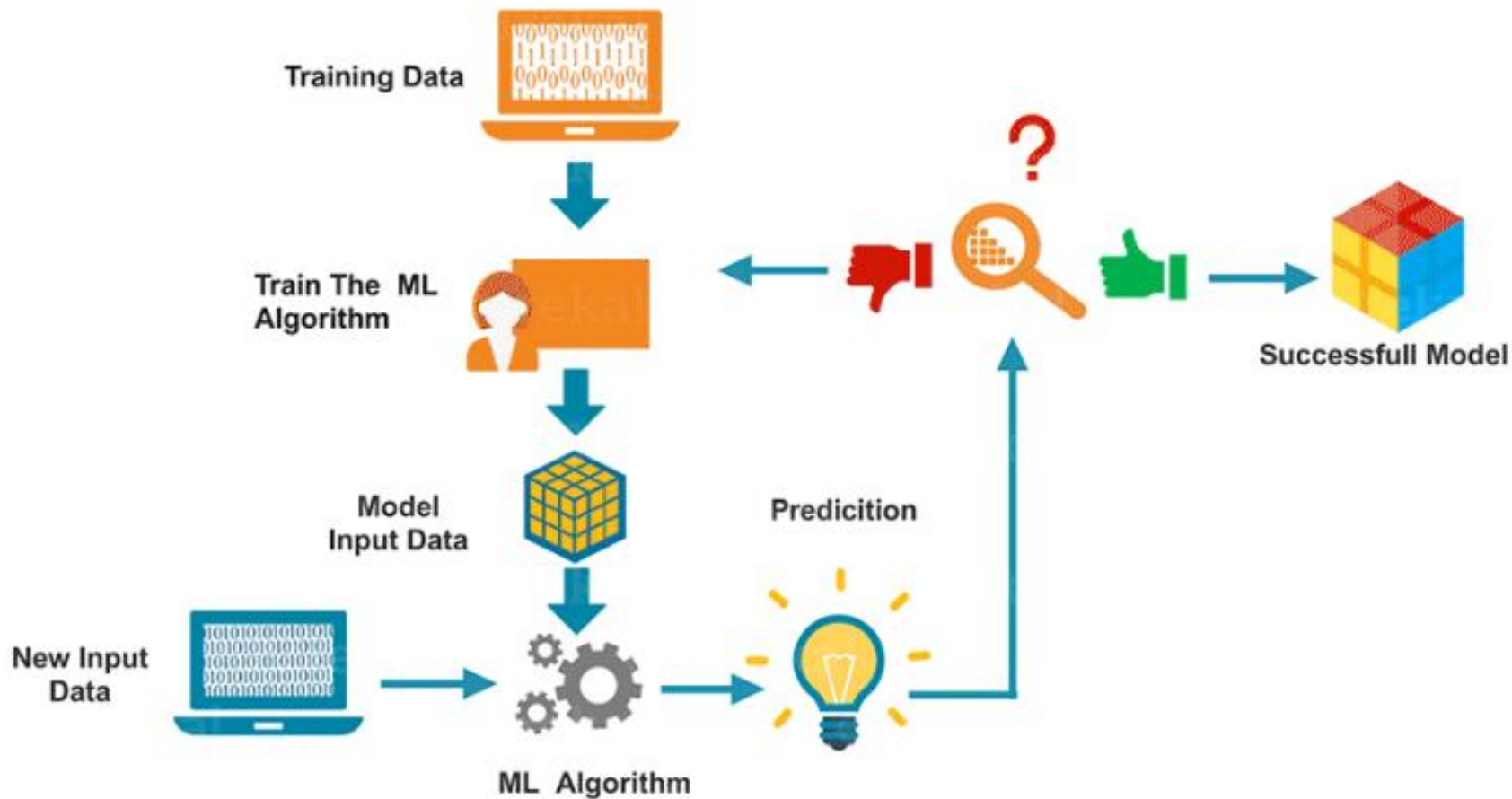


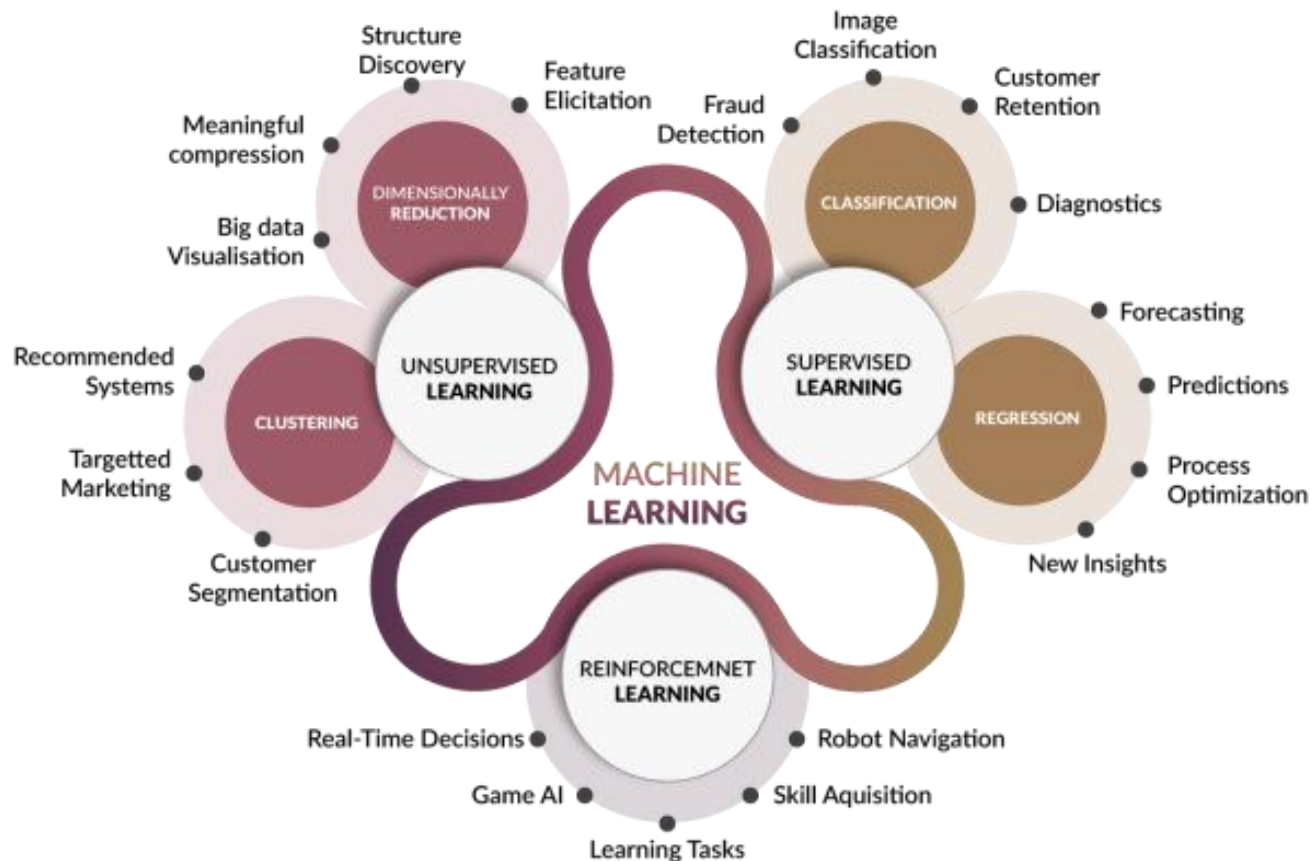


- Analista de Negocio Jefe
- Experto en la Materia
- Científico de Datos
- Ingeniero de Datos
- Ingeniero de Software
- Arquitecto de Modelos de Machine Learning
- Desarrollados de Aplicaciones

Citizen Data Scientist

Personas cuya dedicación principal es ajena al área de analítica de datos pero que son capaces de llevar a cabo tareas de analítica avanzada con cierto nivel de sofisticación, como parte de su trabajo.

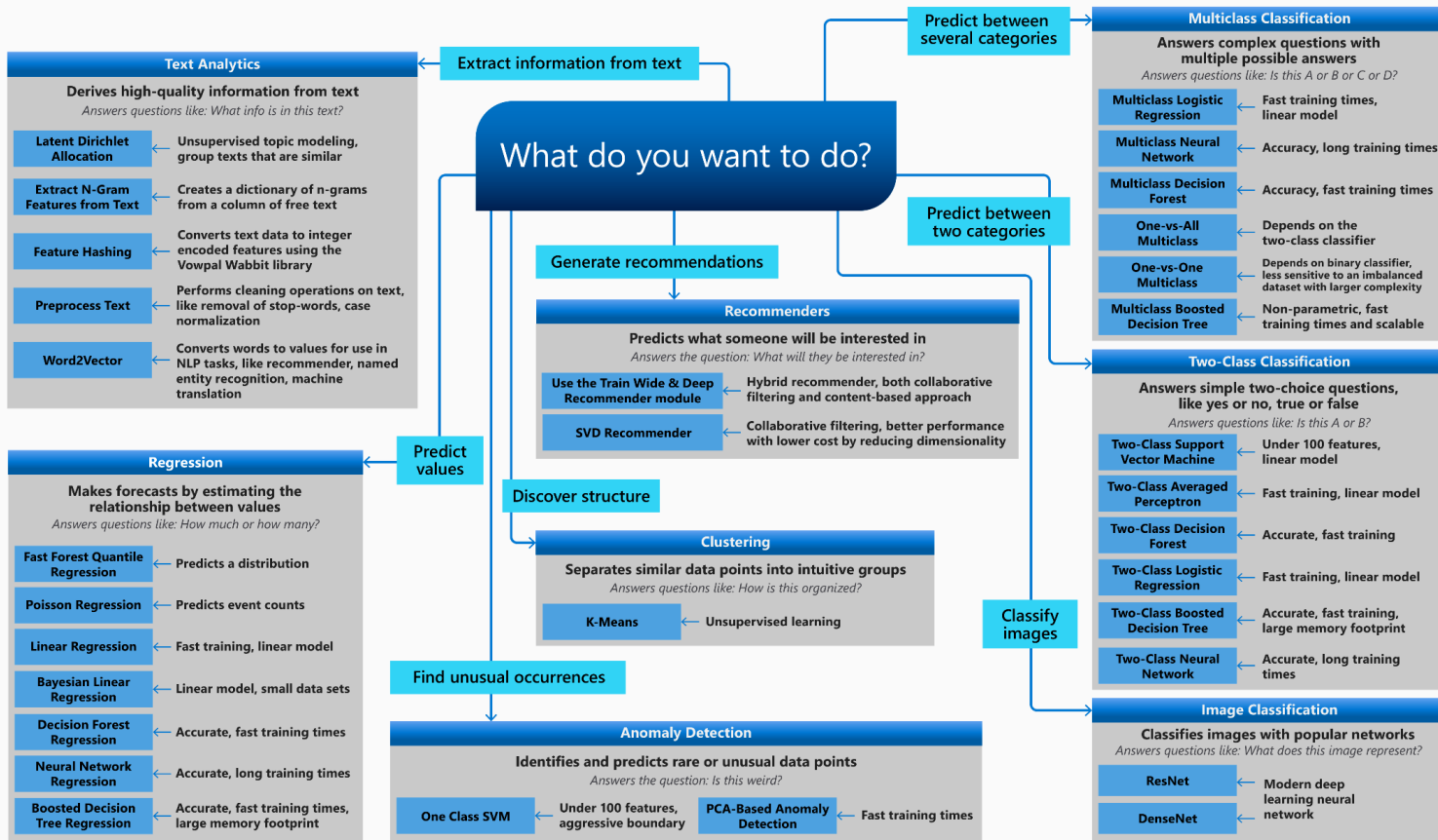




Introducción



Universidad
Europea
del Atlántico



Today

AI Systems

Mostly Classify

Symbols

Lifetime Value Score, Intents, Risk Levels, "Turn Left, Image Category, Emotion Type ..."

Emerging

AI Systems

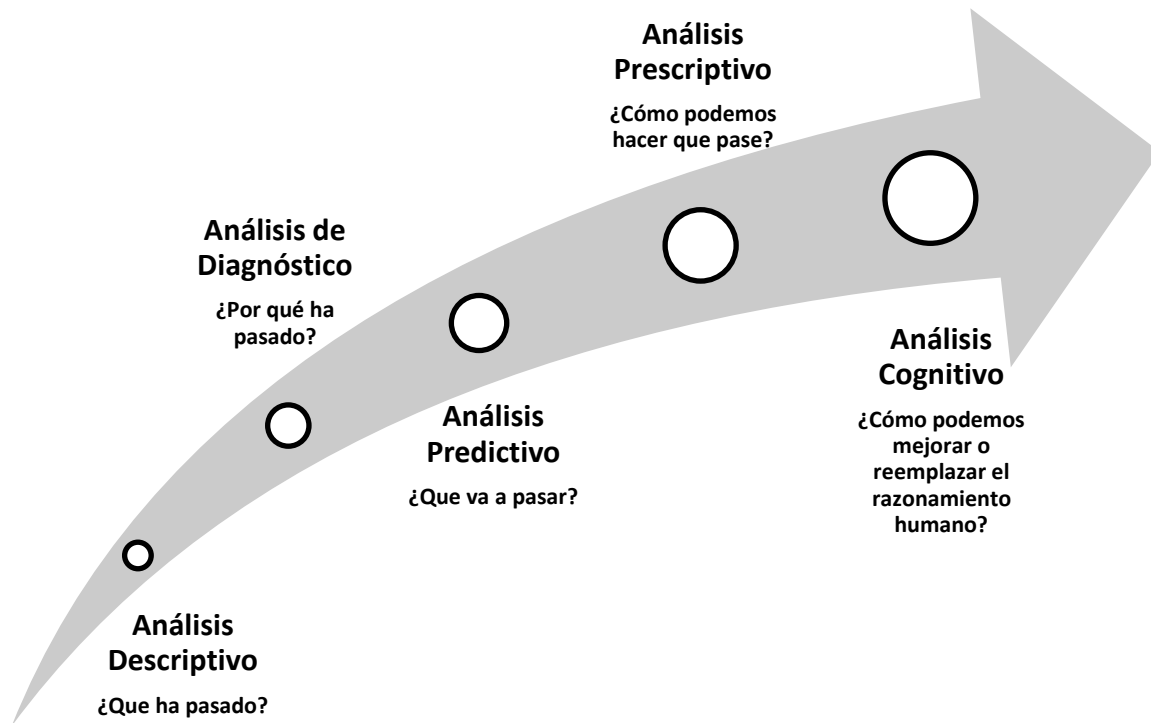
Expand to Generate

Artifacts

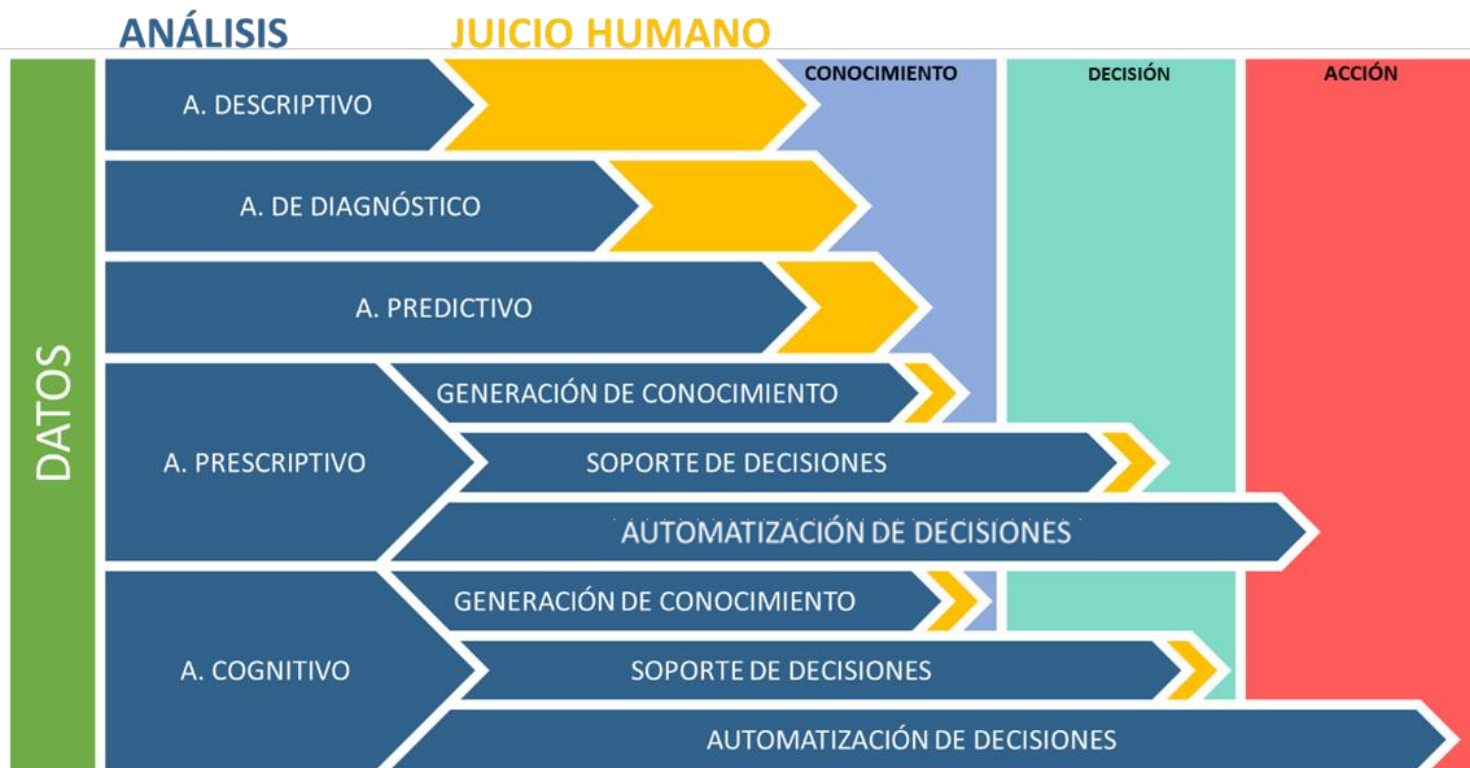
Video, Audio, Language, Images, Code, Synthetic Data, Design for Real World Objects



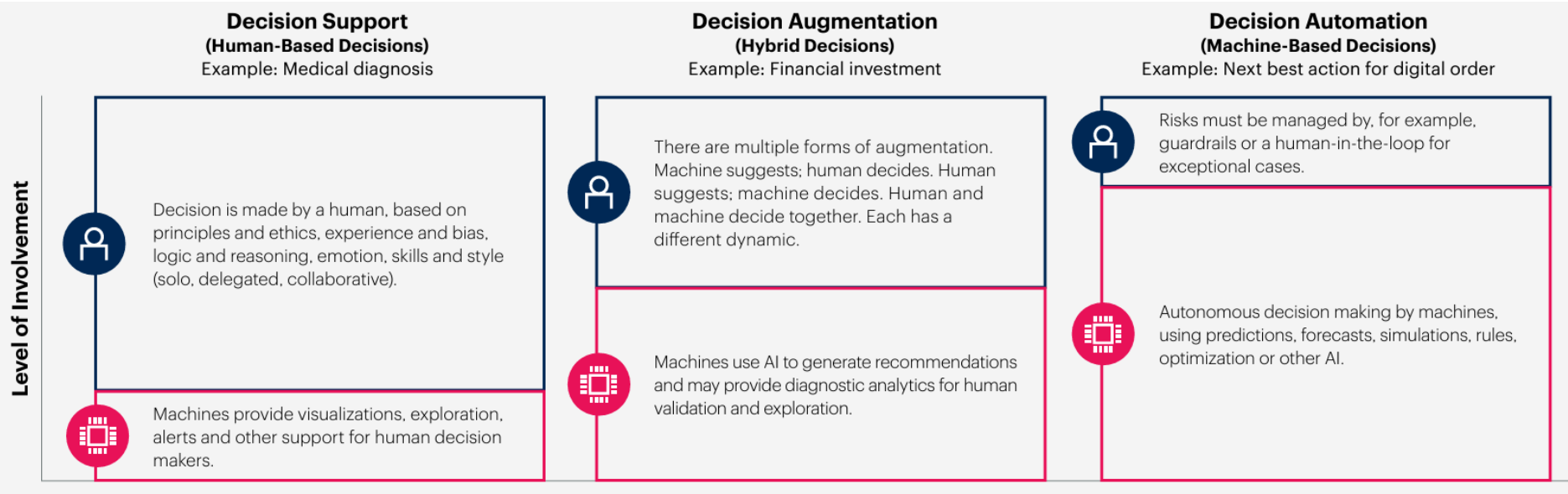
Rol de la IA en los Procesos de Decisión



Rol de la IA en los Procesos de Decisión



Rol de la IA en los Procesos de Decisión



Rol de la IA en los Procesos de Decisión

The 7 Levels of Hybrid Decision Making

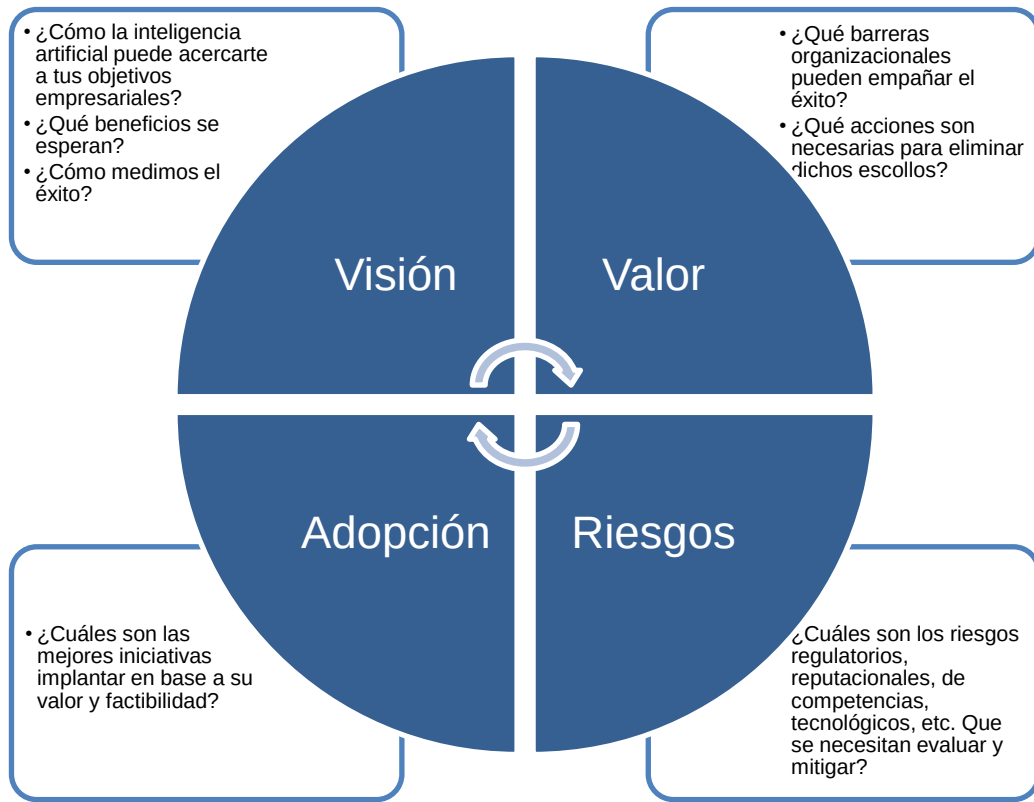
	Decision Support		Decision Augmentation			Decision Automation	
Level	1	2	3	4	5	6	7
	Human	Advisory	Recommendation	Approval	Veto	Audit	Autonomous
Data or Analysis Used	Determined by need and preference of human decision maker		Pre-identified in the context of the decision				
Who Proposes the Decision	Human (potentially using data and analytics)		Human and decision system both create			Decision system	
Role of Human in Decision Approval	Approval of decision is an explicit action				Rejection of decision is an explicit action		
Decision Oversight	Review of decision process and choice					Routine review of previous decisions	
						Exception-based review of previous decisions	

Source: Gartner

3 Keys to Implementation

- 1 Move from one level to the next on the basis of organizational need, not technical ability.
- 2 Blend different levels, even within one decision, to balance risk and opportunity.
- 3 Do not view Level 7 as an automatic best practice or objective; the optimal level will vary for different decisions and depend on your culture.

Pilares Estratégicos para la Implantación de IA



Pilares Estratégicos para la Implantación de IA

Visión

- Objetivos
- Beneficios
- Métricas

Valor

- Impacto
- Gestión del Cambio
- Personas y Habilidades

Riesgos

- Regulatorios
- Reputacionales
- Competencias

Adopción

- Casos de Uso
- Mapa de Valor
- Marco de Decisión
- Gobierno

Pilares Estratégicos - Visión

Objetivo	¿Cómo la IA me permite alcanzarlo?	¿Qué caso de uso aplico?
Aumento del beneficio	Cambiando el modelo de negocio con cambios inspirados o soportados por IA	Análisis de Comportamiento, Gestión de Ciclo de Vida
Mejorar la satisfacción de los clientes	Mejorar el análisis de comportamiento del cliente para aumentar la cercanía	Asistentes virtuales
Reducir costes	Automatización de procesos para reducir los costes operacionales	Mitigación de Riesgos, Mitigación de Fraudes, gestión de activos
Mejora de la productividad de los empleados	La IA aumentada y la automatización de procesos incrementa la productividad	Gestión de Conocimiento y Formación, Creación de Contenidos, generación de Código
Mejorar la disponibilidad de los servicios	Análítica predictiva basada en datos	Mantenimiento predictivo, gestión proactiva de amenazas

Pilares Estratégicos - Visión

Objetivo	Métricas de Desempeño	Completamiento
Aumento del beneficio	Crecimiento Bruto y Neto del Beneficio	Fecha
Mejorar la satisfacción de los clientes	Índice de satisfacción de clientes	Fecha
Reducir costes	Reducción del CapEx y el OpEx	Fecha
Automatización de Procesos	Reducción de los tiempos de procesamiento	
Mejora de la productividad de los empleados	Tiempo empleado en tareas con alto valor añadido	Fecha
Mejorar la disponibilidad de los servicios	% disponibilidad anual del servicio	Fecha

Pilares Estratégicos - Valor

Ejes Estratégicos	Responsable de Ejecución	Qué hacer
Los proyectos alineados a los objetivos empresariales tienen mayor probabilidad de éxito y madurar	CIO	Indicar que objetivos empresariales deben ser alcanzados Dimensionar el portfolio (menos de 5 proyectos pilotos y cálculo del producto mínimo viable)
Las métricas brindan credibilidad para medir la madurez de un proyecto	CFO	Colaborar con el CDO para discutir que métricas emplear en proyectos futuros
La contabilidad refuerza los resultados obtenidos por la IA	CDO, CIO	Completar una matriz RACI con todos los aspectos de los proyectos de IA y el desarrollo de productos.

Pilares Estratégicos - Riesgos

Tipos de Riesgos	Responsable de Ejecución	Plan de Acción
Regulatorios	CIO/CTO/CRO	Entender y seguir el panorama regulatorio Establecer colaboraciones entre los departamentos de IA y los departamentos legales, de seguridad y de riesgos para evaluar la factibilidad de los casos de uso y el riesgo Crear una departamento de gobernanza de IA para que actúe como auditor independiente y revise los resultados
Reputacionales	CIO/CTO	Evaluar las amenazas del empleo de la IA en la organización Aumentar la seguridad empresarial velando por la integridad de los datos y la monitorización de los modelos de IA Potenciar recursos externos para que ayuden a asegurar los sistemas de IA
Competencias	CIO/CTO	Alinear la estrategia de IA con la estrategia Cloud Crear una hoja de ruta tecnológica para modernizar las infraestructuras de almacenamiento de datos y analíticas alineadas con los objetivos de la IA

Pilares Estratégicos - Adopción

Proyecto	Acceso a datos Etiquetados	Viabilidad Tecnológica y de Infraestructura	Conocimientos, Habilidades y Personas para la ejecución	Puntuación Global de la Viabilidad Técnica (1 al 10)
Proyecto 1	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 2	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 3	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 4	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 5	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	

Pilares Estratégicos - Adopción

Proyecto	Alineación con la misión y los valores	Sponsor o Subvenciones	Medible mediante métricas	Puntuación Global del Valor de Negocio (1 al 10)
Proyecto 1	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 2	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 3	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 4	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	
Proyecto 5	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	Si/Quizás/No	

Pilares Estratégicos - Adopción

Proyecto	Puntuación Global de la Viabilidad Técnica (1 al 10)	Puntuación Global del Valor de Negocio (1 al 10)	Puntuación Total (1 al 10)
Proyecto 1			
Proyecto 2			
Proyecto 3			
Proyecto 4			
Proyecto 5			

Pilares Estratégicos - Adopción

Proyecto	Puntuación Global de la Viabilidad Técnica (1 al 10)	Puntuación Global del Valor de Negocio (1 al 10)	Puntuación Total (1 al 10)
Proyecto 1			
Proyecto 2			
Proyecto 3			
Proyecto 4			
Proyecto 5			

Muchas Gracias

Dr. Jorge Crespo Álvarez